

Mathematischer Vorkurs der Physik

Aufgabenblatt 6

Aufgabe 1: Bestimmte und unbestimmte Integrale

Berechnen Sie folgende unbestimmte Integrale:

- a) $\int 5x^3 \, dx = \frac{5}{4}x^4 + c$
- b) $\int \sqrt{2x} \, dx = \sqrt{2} \cdot \int \sqrt{x} = \sqrt{2} \cdot \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + c$
- c) $\int \cos(x) \, dx = \sin(x) + c$
- d) $\int x^2 + 4x - 2 \, dx = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 2x + c$
- e) $\int 2e^x \, dx = 2e^x + c$
- f) $\int \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx = 2\sqrt{x} + c$
- g) $\int \frac{1}{x} \, dx = \ln(x) + c$
- h) $\int \frac{2x-5}{3x^2} \, dx = \frac{2}{3} \int \frac{1}{x} - \frac{5}{3} \int \frac{1}{x^2} = \frac{2}{3} \ln(x) + \frac{5}{3x} + c$
- i) $\int x(x-1) \, dx = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + c$
- j) $\int (1 - \frac{1}{x})(1 + \frac{1}{x}) \, dx = \int 1 - \frac{1}{x^2} \, dx = x + \frac{1}{x} + c$
- k) $\iint \sin(x)y^2 \, dx \, dy = \frac{1}{3}y^3 [-\cos(x)] + c_x + c_y$
- l) $\iint y \cdot e^{x \cdot y} + e^y \, dx \, dy = \frac{e^{x \cdot y}}{x} + x \cdot e^y + c_x + c_y$
- m) $\iint \frac{y^3}{x^{\frac{3}{2}}} \, dx \, dy = -\frac{y^4}{2\sqrt{x}} + c_x + c_y$

Berechnen Sie folgende bestimmte Integrale:

- n) $\int_1^4 (2x^3 - \frac{1}{4\sqrt{x}}) \, dx = (\frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{2}\sqrt{x}) \Big|_1^4 = 127$
- o) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t) \, dt = -\cos(t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$
- p) $\int_{-3}^1 (2x^5 - 3x^3 + 4x) \, dx + \int_1^3 (2x^5 - 3x^3 + 4x) \, dx = \int_{-3}^3 (2x^5 - 3x^3 + 4x) \, dx = 0$

Aufgabe 2: Substitution

Berechnen Sie folgende Integrale mithilfe einer geeigneten Substitution:

a) $\int \frac{4x^3}{x^4-2} dx \quad | \quad u = x^4 - 2 \rightarrow du = \frac{du}{4x^3} \Rightarrow \int \frac{1}{u} du = \ln(u) + c = \ln(x^4 - 2) + c$

$\rightarrow$ Spezialfall: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$

b) $\int \sin(2x+1) dx \quad | \quad u = 2x+1 \rightarrow du = \frac{du}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \int \sin(u) du = -\frac{\cos(2x+1)}{2} + c$

c) $\int e^{2x} dx \quad | \quad u = 2x \rightarrow du = \frac{du}{2} \Rightarrow \int \frac{1}{2} e^u du = \frac{1}{2} e^{2x} + c$

d) $\int_{-1}^3 \frac{1}{(x+4)^3} dx \quad | \quad u = x+4 \rightarrow du = dx \Rightarrow \int_{u(-1)}^{u(3)} \frac{1}{u^3} du = -\frac{1}{2u^2} \Big|_3^7 = \frac{20}{441}$

e) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad | \quad x = \sin(y) \rightarrow dx = \cos(y) dy \Rightarrow$

$\int \frac{\cos(y)}{\sqrt{1-\sin^2(y)}} dy = \int dy = y + c = \arcsin(x) + c$

f) $\int 2 \cos(x) \sin^3(x) dx \quad | \quad u = \sin(x) \rightarrow du = \frac{du}{\cos(x)} \Rightarrow \int 2u^3 du = 2 \frac{u^4}{4} = \frac{\sin^4(x)}{2} + c$

$\rightarrow$ Spezialfall: $\int f'(x)f(x) dx$

g) $\int z^x dx \quad | \quad u = z^x \rightarrow dx = \frac{du}{z^x \ln(z)} \Rightarrow \int \frac{u}{\ln(z) \cdot u} du = \frac{z^x}{\ln(z)} + c$

Aufgabe 3: Partielle Integration

Berechnen Sie folgende Integrale mithilfe der partiellen Integration:

a) $\int_a^b x \cos(x) dx \quad | \quad f(x) = x, g'(x) = \cos(x) \rightarrow g(x) = \sin(x)$

$\Rightarrow \int_a^b x \cos(x) dx = x \sin(x) \Big|_a^b - \int_a^b \sin(x) dx = (x \sin(x) + \cos(x)) \Big|_a^b$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) \sin(x) dx$

$f(x) = \sin(x), g'(x) = \sin(x) \rightarrow g(x) = -\cos(x), f'(x) = \cos(x)$

$\Rightarrow (-\sin(x) \cos(x)) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x) dx = (-\sin(x) \cos(x)) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 - \sin^2(x) dx$

$\rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x) dx = \frac{x - \sin(x) \cos(x)}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}$

c) $\int x^2 e^{-x} dx = -e^{-x} \cdot x^2 - \int 2x \cdot (-e^{-x}) dx = -e^{-x} \cdot x^2 + 2 \int 1 \cdot (-e^{-x}) dx$
 $= -e^{-x} \cdot x^2 - 2xe^{-x} + 2 \int e^{-x} dx = -x^2 e^{-x} - 2xe^{-x} - 2e^{-x} + c = -(x^2 + 2x + 2)e^{-x} + c$

d) Zeigen Sie, dass die Reihenfolge der Integration (d.h. zuerst $\int dx$ dann $\int dy$ oder umgekehrt) in Aufgabe 1l) irrelevant ist (abgesehen von Integrationskonstanten).

$\int \underbrace{y}_u \underbrace{e^{xy}}_{v'} dy = \frac{y}{x} e^{xy} - \frac{1}{x} \int e^{xy} dy = \frac{y}{x} e^{xy} - \frac{1}{x^2} e^{xy}$

$$\int \frac{y}{x} e^{xy} dx - \underbrace{\int \frac{1}{x^2} e^{xy} dx}_{v'} = \underbrace{\int \frac{y}{x} e^{xy} dx + \frac{e^{xy}}{x}}_u - \int \frac{y}{x} e^{xy} dx = \frac{e^{xy}}{x}$$

Aufgabe 4: Wasser aus einem Zylinder

Aus einem 78 cm hohen, mit Wasser gefüllten Zylinder tropft Wasser. Der Zylinder leert sich dabei näherungsweise mit der Geschwindigkeit $v(t) = 5.9 - 0.2 \cdot t$ in cm/s. Wie viele Sekunden braucht es, bis der Zylinder leer ist? Es ergibt sich eine quadratische Gleichung, wieso ist nur eine der beiden Lösungen sinnvoll?

Lösung:

Die Höhe der insgesamt herausgeflossenen Wassersäule ist durch den Höhenverlust über die Zeit t_{end} bestimmt.

$$h = 78 = \int_0^{t_{\text{end}}} v(t) dt = 5.9t - \frac{0.2}{2}t^2$$

(Einheiten werden hier vernachlässigt)

$$t^2 - \frac{2 \cdot 5.9}{0.2}t + \frac{2}{0.2} \cdot 78 = 0$$

Lösung nach t ergibt 20 s bzw. 39 s. Einsetzen von 39 s in $v(t)$ ergibt eine negative Geschwindigkeit. Dies ergibt keinen Sinn, da das Wasser nicht wieder in den Zylinder fließt.

Aufgabe 5: Wasserzufluss im Stausee

In einen Stausee fließt Wasser aus einem kleinen Fluss. Die Zuflussrate an einem Tag kann durch die Funktion $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - 22x^2 + 170x + 300$ modelliert werden. Dabei ist x die Zeit in Stunden und $f(x)$ hat die Einheit L/h. Berechnen Sie, wann die Zuflussrate am stärksten fällt und wie viel Liter Wasser in den ersten 6 Stunden in den Stausee geflossen sind.

Lösung:

Wendepunkte gesucht:

$$f''(x) = 4x - 44 = 0$$

$$x = 11$$

$$f'''(11) = 4 > 0 \text{ minimale Steigung}$$

Liter nach 6 Stunden:

$$\int_0^6 f(x) dx = \left[\frac{1}{6}x^4 - \frac{22}{3}x^3 + 85x^2 + 300x \right]_0^6 = 3492$$